BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Nâng cao khả năng chịu mài mòn của vật liệu mũi búa thủy lực bằng xử lý lạnh

Lê Thanh Bình, V.I. Bolobov, G.A. Yusupov, Trần Đình Bảo

Hội nghị khoa học – thực tiễn quốc tế lần thứ IV "Đổi mới trong giao thông vận tải và chế tạo máy", Trường Đại học Mỏ Saint Petersburg, 28–29/04/2016, tr. 164–168 · UDC 620.172.2

Tóm tắt

Bài báo chỉ ra rằng xử lý lạnh các vật liệu mũi búa thủy lực – thép 38XM, 55C2, У8 và X12МФА (giữ mẫu 5 giờ ở −75 °C) – làm giảm hàm lượng austenit dư (44 ÷ 88%) và tăng hàm lượng cacbit (15 ÷ 98%) trong thép đã tôi, đi kèm với sự tăng không đáng kể các đặc trưng độ bền ($\sigma_{0,2}$, σ_B) và độ cứng của các vật liệu thử nghiệm, đồng thời độ dai va đập giảm. Nhờ tác động của nhiệt độ lạnh, khả năng chịu mài mòn do hạt mài tăng đáng kể (18 ÷ 35%).

Từ khóa: *mũi búa thủy lực, thép cacbon và thép hợp kim, xử lý lạnh, nâng cao khả năng chịu mài mòn.*

Khi khai thác máy xúc có gầu tác động chủ động trên các loại đá cứng và có tính mài mòn cao, đặc trưng cho các mỏ nguyên liệu phi kim loại của Việt Nam, nguyên nhân chính khiến dụng cụ công tác – mũi búa – bị hỏng là mòn tới hạn (Hình 1), do khả năng chịu mài mòn không đủ của các vật liệu được sử dụng – thép cacbon cao và thép hợp kim.

Đã biết [1, 2, 3] rằng nếu điểm kết thúc chuyển biến mactenxit M_k của thép thấp hơn nhiệt độ phòng thì sau khi tôi, trong tổ chức vật liệu vẫn còn austenit dư, với lượng tăng lên khi hàm lượng cacbon và các nguyên tố hợp kim trong thép tăng. Sự có mặt của austenit dư trong tổ chức vật liệu của chi tiết đã tôi ảnh hưởng xấu đến các tính chất cơ – lý của nó và trước hết thể hiện ở việc làm giảm độ cứng và, kéo theo đó, khả năng chịu mài mòn.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 2] Mũi búa thủy lực ATLAS COPCO HB2500 bằng thép 40XH với phần đầu bị mòn (bên trái) sau 58 ngày làm việc phá đá granit quá cỡ tại mỏ đá khu vực Bình Định (Việt Nam)

Xử lý lạnh, tức là làm nguội thép đã tôi xuống dưới nhiệt độ M_k của nó, thúc đẩy sự chuyển biến austenit dư thành mactenxit và sự hình thành một lượng lớn các hạt cacbit rất mịn trong quá trình ram tiếp theo, điều này cũng góp phần cải thiện các tính chất sử dụng của thép [8, 13]. Vì lý do đó, xử lý lạnh được sử dụng rộng rãi như một nguyên công bổ sung sau khi tôi nhằm cải thiện khả năng chịu mài mòn của thép dụng cụ [1, 4-7, 9-12, 14]. Đồng thời, trong tài liệu chưa tìm thấy thông tin về việc áp dụng nó để nâng cao các tính chất sử dụng của vật liệu dụng cụ mỏ chịu mài mòn do hạt mài. Trong công trình này, tổ chức, cơ tính ($\sigma_{0,2}$, σ_B, KCV, HRC) và khả năng chống mài mòn do hạt mài (R_w) của một số loại thép được sử dụng rộng rãi nhất làm vật liệu mũi búa (38XM, 55C2, У8 và X12МФА) được so sánh giữa chế độ nhiệt luyện thường áp dụng trong thực tế (tôi dầu cộng ram thấp hoặc ram trung bình) và khi được xử lý lạnh bổ sung. Trong trường hợp sau, ngay sau khi tôi, các mẫu được đặt vào bình cryostat chứa chất lỏng làm lạnh ở nhiệt độ −75 °C và được giữ ở đó trong 5 giờ.

Việc nghiên cứu vi tổ chức và xác định hàm lượng cacbit và austenit dư trong thép được thực hiện bằng kính hiển vi Axioplan-2. Các đặc trưng cơ – lý được xác định trên các mẫu tiêu chuẩn tỷ lệ năm lần, sử dụng máy thử kéo Zwick/Roell Z100, máy thử va đập kiểu con lắc Zwick/Roell RKP450 và máy đo độ cứng Zwick/Roell ZHU. Thí nghiệm về khả năng chịu mài mòn được thực hiện theo phương pháp ASTM G99 [5] (phương pháp "pin-on-disk" – chốt trên đĩa) trên các mẫu chốt hình trụ (đường kính 4 mm, chiều cao 14 mm), được mài mòn dưới tải trọng không đổi (P = 40 N) với vận tốc 0,257 m/s trên đĩa corundum điện nóng chảy. Từ kết quả cân mẫu trước và sau khi chịu tác động của hạt mài, giá trị khả năng chịu mài mòn được tính theo công thức:

$$W_R = \rho \cdot P \cdot L / m,\ N \cdot m/mm^3, \quad (1)$$

trong đó ρ – khối lượng riêng của vật liệu chốt, g/mm^3; m – khối lượng hao hụt của chốt do mòn, g; L – quãng đường mài mòn (100 m).

Kết quả nghiên cứu vi tổ chức được trình bày trên Hình 2, 3 và trong Bảng 1.

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 2] Hàm lượng austenit dư trong thép X12MΦA không xử lý (a) và có xử lý (b) lạnh

[Hình 3 — xem PDF gốc, trang 3] Hàm lượng cacbit trong thép X12MΦA không xử lý (a) và có xử lý (b) lạnh

Bảng 1

Mác thép	Chế độ xử lý	% cacbit		% austenit dư	
		không xử lý lạnh	có xử lý lạnh	không xử lý lạnh	có xử lý lạnh
38XM	Tôi (950 °C, dầu) + ram (200 °C)	0,152÷0,182 0,168	0,281÷0,397 0,333 (+98,2%)	–	–
У8	Tôi (800 °C, nước) + ram (360 °C)	–	–	2,110÷2,314 2,212	1,258÷1,230 1,244 (−43,8%)
X12MΦA	Tôi (1000 °C, dầu) + ram (200 °C)	4,429÷5,847 5,616	6,095÷6,986 6,461 (+15,0%)	15,446	1,893 (−87,7%)

Ghi chú: tử số của phân số (dòng trên) là hàm lượng giới hạn của pha được phân tích, mẫu số (dòng dưới) là trung bình cộng của 3 giá trị đo.

Các giá trị đặc trưng cơ – lý của vật liệu thu được, là trung bình cộng kết quả của 3 thí nghiệm, được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2

Mác thép	Chế độ xử lý	Giá trị các thông số				
		Giới hạn chảy $\sigma_{0,2}$, MPa	Giới hạn bền σ_B, MPa	Độ dai va đập KCV, J/cm^2	Độ cứng, HRC	Khả năng chịu mài mòn R_W, N·m/mm^3
38XM	Tôi từ 870 °C	1478	1933	40,6	51,1	69,0

Mác thép	Chế độ xử lý	Giá trị các thông số				
		Giới hạn chảy $\sigma_{0,2}$, MPa	Giới hạn bền σ_B, MPa	Độ dai va đập KCV, J/cm^2	Độ cứng, HRC	Khả năng chịu mài mòn R_w, N·m/mm^3
	+ ram (200 °C)					
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram (200 °C)	1529 (+3,5%)	1953 (+1,0%)	33,0 (−18,7%)	51,6 (+1,0%)	81,9 (+18,6%)
	Tôi từ 950 °C + ram (200 °C)	1485	1887	37,5	48,7	51,4
	Tôi từ 950 °C + xử lý lạnh + ram (200 °C)	1486 (+0,1%)	1907 (+1,1%)	33,2 (−11,5%)	49,3 (+1,2%)	59,5 (+15,8%)
55C2	Tôi từ 870 °C + ram (200 °C)	*)	*)	5,6	59,6	97,0
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram (200 °C)	*)	*)	4,8 (−14,3%)	60,5 (+1,5%)	122,2 (+25,9%)
	Tôi từ 870 °C + ram (360 °C)	*)	*)	7,2	57,8	–
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram (360 °C)	*)	*)	7,0 (−2,8%)	58,4 (+1,0%)	–
	Tôi từ 870 °C + ram (460 °C)	1496	1617	22,3	46,9	–
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh	1575 (+5,3%)	1653 (+2,2%)	19,0 (−14,8%)	47,4 (+1,1%)	–

Mác thép	Chế độ xử lý	Giá trị các thông số				
		Giới hạn chảy $\sigma_{0,2}$, MPa	Giới hạn bền σ_B, MPa	Độ dai va đập KCV, J/cm^2	Độ cứng, HRC	Khả năng chịu mài mòn R_w, N·m/mm^3
	+ ram (460 °C)					
У8	Tôi từ 870 °C + ram (200 °C)	*)	*)	5,1	60,4	52,9
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram (200 °C)	*)	*)	3,9 (−23,5%)	60,9 (+0,8%)	58,5 (+10,6%)
	Tôi từ 870 °C + ram (360 °C)	1677	1810	3,7	53,6 (538)	40,2
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram (360 °C)	1728 (+3,0%)	1867 (+3,1%)	2,9 (−21,6%)	54,6 (+1,9%)	45,0 (+11,9%)
Х12МФА	Tôi từ 870 °C + ram (200 °C)	*)	*)	3,1	59,8	154,5
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram (200 °C)	*)	*)	2,5 (−19,4%)	60,4 (+1,0%)	208,2 (+34,8%)

*) – mẫu bị phá hủy giòn trong một khoảng ứng suất rộng

Như thấy từ Hình 2 và 3, cũng như Bảng 1 và 2, xử lý lạnh, tương tự như trong [1, 2, 3], dẫn đến sự giảm đáng kể hàm lượng austenit dư (44 ÷ 88%) và tăng hàm lượng cacbit (15 ÷ 98%) trong thép đã tôi. Sự thay đổi tổ chức như vậy đi kèm với sự tăng không đáng kể các đặc trưng độ bền ($\sigma_{0,2}$, σ_B) và độ cứng của các vật liệu thử nghiệm, đồng thời độ dai va đập giảm. (Không thể xác định được giá trị $\sigma_{0,2}$, σ_B của thép 55C2 và Х12МФА do kết quả thí nghiệm phân tán lớn, mà như có thể kết luận, là do vật liệu mẫu bị giòn hóa sau nhiệt luyện.) Hơn nữa, khi nhiệt độ austenit hóa để tôi và nhiệt độ ram giảm, hiệu ứng nói trên của xử lý lạnh tăng lên. Nhờ tác động của nhiệt độ lạnh, khả năng chịu mài mòn do hạt mài tăng 18 ÷ 35%.

Từ các kết quả nghiên cứu đã trình bày có thể kết luận rằng xử lý lạnh có thể được xem là một nguyên công nhiệt luyện bổ sung đầy triển vọng nhằm tăng khả năng chịu mài mòn của các loại thép dùng để chế tạo mũi búa thủy lực làm việc trên đá cứng có tính mài mòn cao. Đồng thời, cần tìm ra

các chế độ nhiệt luyện tối ưu nhất, sao cho ảnh hưởng tiêu cực của xử lý lạnh đến độ dai va đập của thép là nhỏ nhất.

Tài liệu tham khảo

1. А. П. Клименко, Холод в машиностроении, М.: Машиностроение, 1969. - 247 с.
2. Е. А. Чудаков, Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2 Материалы машиностроения. Том 3, М.: ГОНТИ, 1947, с. 341.
3. И. И. Новиков, Теория термической обработки металлов, М.: Металлургия, 1978. – 182 с.
4. ASM Handbook. Том. 4 Heat treating, ASM International, 2002, с. 487-495.
5. ASTM G99-2014, ASTM International, 2014.
6. D. Candane, N. Alagumurthi, K. Palaniradja, Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS, Ж.: International journal of materials science and applications, 2013, с. 56-65.
7. D. N. Collins, Cryogenic treatment of tool steels, Ж.: Advanced materials & processes, 1998, с. 23-29.
8. D. N. Collins, Deep cryogenic treatment of tool steels: A review, Ж.: Heat treatment of metals, 1996.2, с. 40-42.
9. D. N. Collins, J. Dormer, Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel, Ж.: Heat treatment of metals, 1997.3, с. 71-74.
10. Nirmal S. Kalsi; Rakesh Sehgal; Vishal S. Sharma, Cryogenic treatment of tool materials: A review, Ж.: Materials and manufacturing processes- 25, 2010, с. 1077-1100.
11. P. I. Patil, R. G. Tated, Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels: A review, IJCA Proceedings on international conference in computational intelligence ICCIA(9), 2012, с. 10-29.
12. Pete Paulin, Cold cuts, Ж.: Cutting tool engineering, 1992, с. 61-66.
13. Sub-zero treatment. Technology, processes and equipment, Linde Gas, 2010.
14. T. Yugandhar, P.K. Krishnan, Cryogenic treatment and tts effect on tool steel, 6th International tooling conference, Karlstad university, 2002, с. 671-684.